FICHA DEL LANZADOR

pitcher_00938 · 2026 · derecho

Stuff+ neutral (nivel del mar) · Stuff+ Harp Helú (entorno, ρ=0.819)

101

a prueba de altitud

Arsenal agregado

Pitch	Uso	Velo	IVB	HB brazo	Stuff+ neutral	Stuff+ Harp Helú	Location+	Pitching+
4S · 40%	40%	90.4	14.1	6.7	94	84	98	97
changeup	32%	82.6	3.0	0.1	98	92	100	100
4S · 11%	11%	89.8	13.1	8.1	91	80	99	97
riding 4S	11%	91.5	18.4	8.4	108	91	103	103

Tres recomendaciones

1. Apóyate en changeup (32% de uso): Stuff+ Harp Helú 92 (neutral 98).

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · stuff_plus_harp_helu,…

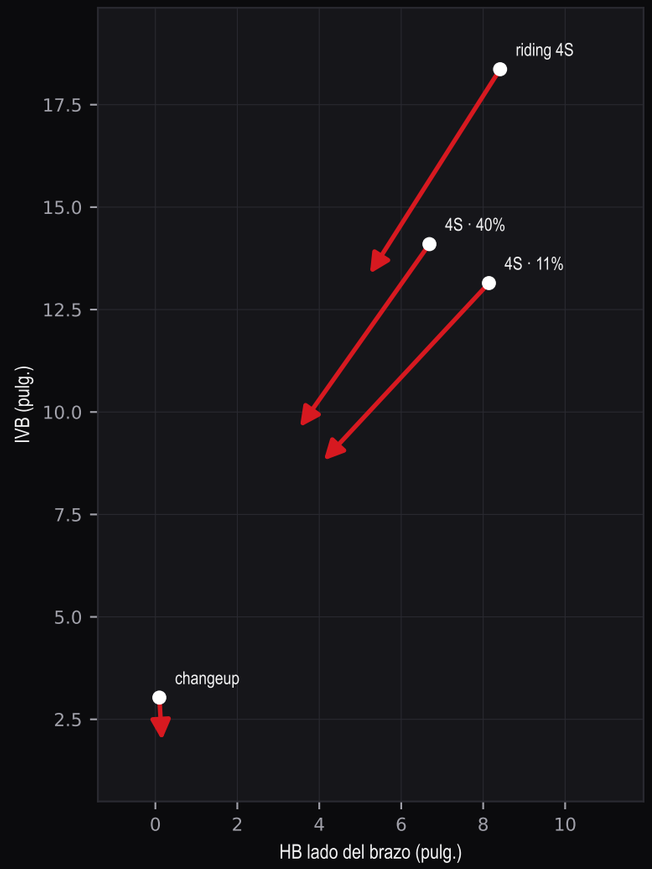
2. Recorta en casa riding 4S: Δ -17.2 (Harp Helú − neutral). En ese pitch el movimiento cambia IVB -5.0 pulgadas y HB lado del brazo -3.2 pulgadas.

Fuente: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv · delta_cdmx;…

3. Índice a prueba de altitud 101. 100 es la media de la liga; lo mueve Four-Seam. Cambio de movimiento estimado: IVB -4.46 pulgadas; HB lado del brazo -3.16 pulgadas.

Fuente: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index,…

Flecha hacia la CDMX
punto blanco = nivel del mar · punta = CDMX



Fuentes. Arsenal: reports/leaderboards/pitcher_pitch.csv (uso, velo, IVB, HB, Stuff+ neutral, Stuff+ Harp Helú, Location+, Pitching+; encogido hacia 100). Índice: reports/pitcher_sensitivity/pitchers.csv · altitude_proof_index = 100 + delta EB − media de la liga. ρ: stuffplus/physics/constants.py · RHO_HARP_HELU. Flecha: origen blanco = nivel del mar; punta roja = ese punto más el Δ hacia Harp Helú (HB del lado del brazo, derecho). Temporada agregada: 570 pitcheos.